Технологічний розрахунок та вдосконалення роботи багатомарочної СТО

Методичні вказівки для студента

Навчальний пілот • 2026
Легкові автомобілі та легкі комерційні автомобілі. Чотири робочі позиції. Розрахунок навантаження, планування робіт, діагностичне рішення та обґрунтування вдосконалення.

Примітка до онлайн-видання: назви аркушів і посилання на клітинки належать до початкових навчальних матеріалів. Електронна таблиця до цього онлайн-видання не входить; у застосунку користуйтеся назвами вхідних полів і нумерованими розділами.

1. Навіщо виконується проєкт

Ваше завдання — обґрунтувати, як наявна станція технічного обслуговування може виконати задані замовлення в обумовлені строки. Ви маєте встановити необхідні роботи, оцінити навантаження на людей і обладнання, побудувати здійсненний розклад та перевірити одну зміну в організації роботи.

Основна одиниця планування — **наряд-замовлення**, який може містити кілька послідовних операцій. Кількість робочих позицій, загальний обсяг людино-годин і технічне рішення щодо конкретного автомобіля розглядаються в одній моделі.

Результат проєкту — перевірена пропозиція, яку можна пояснити керівникові майстерні: що обмежує виконання робіт, яку зміну ви пропонуєте, яких результатів очікуєте та за яких припущень ці результати справедливі.

Після виконання роботи ви повинні вміти:

- Перетворювати перелік звернень на операції з визначеною тривалістю, послідовністю та ресурсами.
- Розрізняти трудомісткість, зайнятість робочої позиції та час перебування автомобіля на СТО.
- Розраховувати навантаження та доступний час ресурсів у межах однакового періоду.
- Виявляти конфлікти в розкладі й оцінювати наслідки затримки запчастин або зміни доступності працівника.
- Обґрунтовувати діагностичний висновок вимірюваннями й перевіряти результат виконаних робіт.
- Пов’язувати вибір обладнання та планування з фактичними операціями.
- Відокремлювати дані джерела, дані навчального кейсу та власні припущення.

2. Паспорт навчальної СТО

2.1. Вихідна ситуація

Розглядається наявна багатомарочна СТО для легкових автомобілів і легких комерційних автомобілів. У наборі 38 нарядів і 57 операцій: 12 діагностичних замовлень, 10 замовлень ТО, 7 механічних ремонтів і 9 замовлень колісної дільниці. Кейс не описує реальне підприємство. Наряди, тривалості, строки, графіки доступності та результати вимірювань є **синтетичними навчальними даними**.

Позначення	Призначення робочої позиції
В1	Загальні роботи з технічного обслуговування та ремонту
В2	Загальні роботи з технічного обслуговування та ремонту
В3	Роботи колісної дільниці та геометрії коліс
В4	Діагностичні операції відповідно до матриці сумісності

Дозволені поєднання «операція — виконавець — позиція» задані в розрахунковій книзі. Подібність назв робіт не дає підстав автоматично переносити їх на іншу позицію або призначати іншому працівникові.

Основний горизонт — п’ять робочих днів 5–9 жовтня 2026 року, позначених Д1–Д5. Д6 і Д7 — 12 та 13 жовтня; ці дні показують перенесений залишок базового плану. Час місцевий для СТО, Europe/Kyiv. Робочі інтервали кожного дня: **08:00–12:00 і 13:00–17:00**. Обідня перерва 12:00–13:00 не входить у доступний час. Крок планування — 30 хвилин. Операції в цьому кейсі неподільні й не перетинають обідню перерву або межу робочого дня.

У діагностичних нарядах, крім О01, погоджений обсяг завершується діагностичним етапом і звітом. Готовність такого наряду не означає, що кожен виявлений дефект уже відремонтовано.

2.2. Сценарії

Сценарій	Призначення
Базовий	Оцінити наявну організацію роботи; діагност доступний у першій половині робочого дня
Поліпшений	Перевірити збільшення доступності діагноста на дві години після обіду щодня; кількість позицій і перелік замовлень зберігаються
Ручний	Самостійно перепланувати роботи за змінною умовою завдання і довести здійсненність отриманого плану

Базовий і поліпшений розклади в книзі — опрацьовані приклади для вивчення моделі. Ваш самостійний результат — аналіз їх відмінностей, виконання ручного варіанта й технічно обґрунтоване рішення. Копіювання готового розкладу не замінює цих завдань.

2.3. Межі моделі

Кожну операцію виконує один працівник. Час активної роботи задається з точністю до пів години. У кейсі не моделюються випадкові поломки обладнання, усі можливі доробки, рух між позиціями та інші процеси, якщо їх прямо не внесено до даних.

Заданий календар є доступним часом саме для модельованих операцій. Додатковий коефіцієнт продуктивності або використання часу не застосовують без окремої зміни вихідних умов: інакше один і той самий резерв часу можна врахувати двічі.

Висновок про поліпшення стосується цього набору даних і його обмежень. Якщо ви пропонуєте зміну реальної СТО, потрібно окремо перевірити фактичні тривалості, склад робіт, компетентність працівників, документацію на обладнання та умови майданчика.

3. Час, трудомісткість і робочі позиції

3.1. Чотири різні величини

Величина	Одиниця та зміст	Для якого рішення потрібна
Нормативна або оплачувана трудомісткість	Нормо-години за застосовним джерелом чи умовами обліку	Оцінювання та оплата робіт, якщо ці дані надані
Активна трудомісткість	Людино-години фактичної або заданої роботи виконавців	Навантаження на працівників
Зайнятість позиції	Посто-години, протягом яких позиція недоступна іншому автомобілеві	Пропускна спроможність робочих позицій
Час до готовності	Календарний час від прибуття до завершення останньої обов’язкової операції	Обіцяний клієнтові строк і тривалість перебування

У цьому кейсі одна активна година одноосібної операції дорівнює одній людино-годині. Проте час наряду в цілому включає також очікування між операціями. Не переносіть цю рівність на роботи з кількома виконавцями або на інші підприємства.

У цьому кейсі автомобіль звільняє позицію після кожної операції та очікує наступного етапу або деталі на стоянці. Очікування збільшує час до готовності, але не додає людино-годин і посто-годин. Місткість стоянки та час переміщення окремо не обмежено. Для іншої СТО це правило потрібно перевірити. Приклади сучасних систем обліку також розрізняють стан роботи, очікування деталей, зайнятість поста і час праці. [S05, S06]

3.2. Робочий і календарний час

Одна робоча доба містить вісім доступних годин, хоча інтервал між 08:00 і 17:00 становить дев’ять календарних годин. Нічні години також входять у календарний час до готовності, але не створюють доступності персоналу або обладнання.

Використовуйте пару **«день — час»**: наприклад, Д2 10:30. Д1 у цьому наборі відповідає понеділку 5 жовтня 2026 року; Д6 — понеділку 12 жовтня. Індекс рахує робочі дні, а календарний час включає також вихідні. Готовність рівно в обіцяний час вважається своєчасною. Готовність означає

завершення всіх обов’язкових операцій і перевірок, а не завершення лише основного ремонту. Час фактичного отримання автомобіля клієнтом у цьому кейсі окремо не прогнозується.

Якщо операція має завершитися о 12:00, вона може займати останній передобідній інтервал. Операція, яка починається о 12:00, порушує календар. Внесення 1,5 години роботи з початком о 11:00 також порушує умову неподільності операції.

4. Підготовка даних

Почніть із читання паспорта, легенди полів і розділу перевірок книги. Створіть власну копію. Запишіть своє прізвище або навчальний код, позначення варіанта та дату виконання. Змінюйте тільки позначені вхідні клітинки; формули мають залишатися доступними для перевірки.

Перевірте такі зв’язки:

1. Кожна операція належить одному наявному наряду.
2. Для кожної операції визначено тривалість, потрібну компетентність і дозволену позицію.
3. Попередня операція закінчується до початку наступної.
4. Час готовності деталей задано для тієї операції, яка їх потребує. Діагностика може передувати надходженню деталей, якщо це дозволяє зміст робіт.
5. Обіцяний строк стосується завершення всього наряду.
6. Пропущений або недійсний вимір не підмінено нульовим фізичним значенням.

У звіті ведіть короткий реєстр припущень: «параметр — значення — одиниця — походження — для чого застосовано». Для навчальних даних вказуйте «дані кейсу»; для власної зміни — «припущення студента». Точні виробничі норми й граничні значення потребують застосовного джерела з ідентифікацією автомобіля, системи або обладнання.

4.1. Робота з розрахунковою книгою

Аркуш або поле	Що зробити
Керування B5	Обрати 1 — базовий, 2 — поліпшений або 3 — ручний сценарій
Керування B6	Обрати робочий день 1–7 для перегляду графіка
Керування B7	Залишити 34 для умови M1: готовність деталі O29-01 у середу о 09:00
Сценарії H6:J62	У ручному сценарії редагувати початок, позицію та виконавця за ідентифікатором операції
План і Графік	Перевірити активні призначення та одночасну зайнятість ресурсів
Замовлення і Результати	Перевірити готовність, строки та підсумкові показники
Ресурси та Операції	Прочитати календарі, сумісність, тривалості й залежності
Місяці та ABS	Виконати укрупнений аналіз попиту і технічну вправу
Довідники	Перевірити джерела та значення допоміжних позначень

Код початку — номер півгодинного робочого інтервалу від нуля. 0 означає понеділок 08:00; 8 — понеділок 13:00; 16 — вівторок 08:00; 32 — середу 08:00; 34 — середу 09:00; 40 — середу 13:00; 80 — наступний понеділок 08:00. Коди пропускають обід, ночі та вихідні. Наприклад, початок 32 з тривалістю 8 інтервалів означає завершення в середу о 12:00, а не о 13:00. Для календарного очікування використовуйте відображені дату й час, а не різницю кодів.

Книга перераховує наслідки внесених призначень. Вона не шукає новий розклад автоматично. Після зміни B7 ручні призначення спочатку залишаються такими, як у поліпшеному прикладі; виявлена невідповідність є початком вправи.

5. Розрахунок навантаження і доступного часу

5.1. Трудомісткість

Для операцій із одним виконавцем загальна трудомісткість визначається так:

$$H_{\text{праці}} = \sum_i \tau_i,$$

де τ_i — активна тривалість операції i, год; $H_{\text{праці}}$ — людино-години за обраний період.

Для укрупненого розрахунку за видами робіт:

$$H_{\text{праці}} = \sum_j N_j \ell_j,$$

де N_j — кількість робіт типу j, а ℓ_j — обґрунтована середня трудомісткість однієї такої роботи. Укажіть, звідки взято середнє значення. Не змішуйте трудомісткість окремої операції та всього наряду.

Порахуйте навантаження окремо за працівниками, потрібними компетентностями та видами робіт. Діагностичні операції є частиною загальної суми. Не додавайте їх удруге під час підготовки зведеної таблиці.

5.2. Зайнятість робочих позицій

Для позиції r:

$$H_r = \sum_i b_{ir},$$

де b_{ir} — тривалість зайнятості позиції r операцією i. Використовуйте призначення активного сценарію. Навіть якщо трудомісткість і зайнятість позиції мають однакові числові значення, позначайте їх різними одиницями.

5.3. Доступний час і коефіцієнт навантаження

Доступний час ресурсу C_r дорівнює сумі дозволених робочих інтервалів цього ресурсу. Для повністю доступної позиції протягом п’яти заданих днів це $5 \times 8 = 40$ посто-годин. Для працівника застосовуйте його власний календар.

$$u_r = \frac{H_r}{C_r} \times 100\%.$$

Виконуйте ділення для одного й того самого ресурсу, сценарію та періоду. Значення понад 100% означає, що попиту більше за доступний час. Значення нижче 100% є лише агрегованою перевіркою: роботи можуть залишатися нездійсненними через строки, послідовність, доступність деталей або одночасну потребу в кількох ресурсах.

Години одного багатопрофільного працівника не можна повністю зарахувати одночасно до двох незалежних фондів часу. Його реальні призначення мають вкладатися в один календар.

5.4. Помісячні та тижневі дані

Помісячна таблиця описує укрупнений попит у навчальному році. Вона придатна для аналізу складу робіт і заданої сезонності. Для річної кількості підсумовуйте місяці. Якщо необхідна річна трудомісткість, зазначайте прийняту трудомісткість за кожною групою та обмеження такого узагальнення.

Детальні наряди Д1–Д5 призначені для перевірки оперативної здійсненності. Вони не є випадковою репрезентативною вибіркою. Множення трудомісткості цього тижня на 52 без окремого обґрунтування не є розрахунком річної програми. Річна таблиця і тижневий кейс виконують різні навчальні функції; їхні підсумки не зобов’язані збігатися після простого масштабування.

6. Аналіз і побудова розкладу

6.1. Перевірка базового прикладу

Виберіть базовий сценарій. Для одного наряду простежте повний шлях від прибуття до готовності. Назвіть його операції, виконавців, позиції, очікування та обов’язкову завершальну перевірку.

За підсумками розрахунку визначте, які ресурси обмежують виконання робіт. Підкріпіть висновок двома видами доказів: сумою навантаження відносно доступного часу і конкретними операціями в розкладі. Самого найбільшого відсотка в таблиці недостатньо.

Запишіть: кількість завершених у межах горизонту нарядів, кількість своєчасно готових нарядів, незавершені роботи та причини затримок. Наряд, який завершується на Д6 або Д7, не є завершеним у межах першого тижня. Його майбутній час готовності можна показати окремо; не зараховуйте його до виконаних до п’ятниці.

6.2. Аналіз поліпшеного прикладу

Виберіть поліпшений сценарій і повторіть перевірку для тих самих замовлень. Заповніть порівняння:

Показник	Базовий	Поліпшений	Пояснення зміни
Трудомісткість заданих операцій, люд.-год			
Доступний час діагноста, год			
Завершені наряди, од.			
Наряди, готові своєчасно, од.			

Показник	Базовий	Поліпшений	Пояснення зміни
Незавершені наряди, од.			
Виявлені конфлікти, од.			

Перевірте, чи змінився саме доступний час, чи також склад робіт. Назвіть принаймні один результат, який додаткові години діагноста покращують, і одне обмеження, яке вони самі по собі не усувають. Якщо показник не змінився, поясніть причину за даними.

6.3. Самостійний ручний варіант

Обов’язкова змінна умова М1: для операції О29-01 деталь готова в середу 7 жовтня о 09:00 замість 08:00. Починайте з поліпшеного календаря. Відредагуйте ручний план так, щоб зберегти обіцяні строки всіх нарядів. Тривалість ремонту О29-01 становить 3,5 години; операція не може перетинати обід. Зафіксуйте умову до початку редагування. Переносьте операції тільки в межах дозволених календарів, сумісності та доступності деталей. Зберігайте ідентифікатори операцій: видалення складної роботи не є способом усунення конфлікту.

Після кожної суттєвої зміни перевіряйте:

- Працівник не виконує дві операції одночасно.
- Робоча позиція не зайнята двома автомобілями одночасно.
- Для одного автомобіля дотримано послідовності робіт і заборони на їх несумісне одночасне виконання.
- Робота вкладається в календар; виконавець і позиція відповідають операції.
- Операція починається після прибуття автомобіля, завершення попередника та готовності потрібних деталей.
- Час готовності наряду визначено з усіх обов’язкових операцій, включно з перевіркою результату.

Покажіть власні зміни призначень або часу, необхідні для перепланування. Для кожної запишіть «що змінено — який конфлікт або затримку усунено — який побічний ефект виник». Перевірте також, чи зміна початку основної операції не залишила її контрольну операцію перед ремонтом.

6.4. Додатковий дослід із вилученням позиції

За завданням викладача виконайте дослід у окремій копії ручного плану: припиніть використання В1, переносячи її операції лише на дозволену В2 та перепланувуючи час. Не видаляйте операції і не змінюйте вимоги до позиції. Переконайтеся, що серед ручних призначень В1 більше немає.

Спочатку порівняйте попит на загальні ремонтні позиції з доступністю однієї В2 за тиждень. Якщо часу недостатньо, доведіть потребу в залишку або додатковому ресурсі; виконання всіх 38 нарядів до п’ятниці для цього додаткового досліду не вимагається. Назвіть, що може зробити додатковий працівник за незмінної кількості підйомників.

Сформулюйте висновок про здійсненний план. Не називайте його «оптимальним», якщо ви не порівняли всі допустимі рішення або не маєте окремого доказу оптимальності.

7. Технічний кейс: скарга на систему ABS

7.1. Завдання

До пакета входить навчальний випадок із переривчастим сигналом швидкості колеса. Працюйте з наданими даними скарги, діагностичних повідомлень, частот сигналів і перевірок електричного кола.

Логіка роботи: уточнення скарги → перевірка застосовності даних → перелік можливих причин → вибір вимірювання → інтерпретація → обґрунтування робіт → перевірка результату. Збережений код несправності є підказкою для перевірки системи; сам по собі він не встановлює, яку деталь потрібно замінити. [S01]

Не використовуйте загальні навчальні значення як технічні допуски конкретного автомобіля. У цьому кейсі геометричні параметри, кількість періодів сигналу та результати вимірювань задані для розрахункової вправи.

Для розрахунку прийміть r = 0,30 м, z = 48 повних періодів за оберт. Навчальний поріг позначення неузгодженості — модуль відхилення понад 5%. Це критерій цієї вправи, а не допуск виробника. Моделюється прямолінійне кочення без гальмування або пробуксовування з однаковим ефективним радіусом коліс. Опорна частота — медіана трьох незалежно визнаних справними каналів FL, RL, RR.

На аркуші ABS виконайте послідовно три етапи. Спочатку розрахуйте дані до роботи та запишіть три гіпотези. Потім використайте докази E1–E6 для вибору дії. Лише після власного рішення оцініть повторний запис і V1–V4. Це навчальна послідовність; дані не захищені паролем. Аналізуйте готові записи, практичний тест на реальному автомобілі для цієї вправи не потрібний.

7.2. Розрахунок сигналу

Для наданої навчальної моделі обчисліть швидкість за частотою сигналу:

$$v = 3{,}6\,\frac{2\pi r f}{z},$$

де v — км/год; r — заданий ефективний радіус кочення, м; f — частота, Гц; z — кількість періодів сигналу за один оберт.

Перевірте одиниці. Порівняйте результат із опорним значенням, визначеним у матеріалах кейсу. Позначте відсутній або недійсний сигнал як відсутні дані; це не доказ нульової швидкості колеса. Числове відхилення саме по собі ще не локалізує причину.

Для кожного з 12 вікон визначте опорну частоту, швидкість FR, відхилення та статус. Обчисліть також швидкість за 140 Гц і частку вікон із пропуском або розбіжністю понад заданий поріг:

$$\delta = 100\,\frac{f_{FR} - f_{ref}}{f_{ref}}\,\%,$$

$$q = \frac{N_{пропусків} + N_{розбіжностей}}{N_{усіх}}.$$

Поясніть, чому частка неузгоджених вікон запису не є оцінкою ймовірності річної відмови датчика. Для повторного запису визначте найбільший модуль відхилення й перевірте V1–V4.

7.3. Доказове рішення

Підготуйте таблицю «можлива причина — очікувана ознака — наданий доказ — висновок». Розгляньте принаймні три різні причини, які відповідають скарзі. Для перевірок електронного датчика використовуйте застосовну процедуру і відповідний тип вимірювання; тест опору активного датчика не приймайте як універсальну перевірку. [S01]

У технологічній карті вкажіть операцію, інструмент або технічну інформацію, потрібний ресурс, тривалість, результат, який необхідно зафіксувати, і критерій переходу до наступного кроку. Карту складайте для встановленої роботи. Не включайте заміну вузлів, яку не підтверджують дані.

Опишіть перевірку після виконання робіт: відновлення коректного сигналу, відсутність прояву несправності за умов повторної перевірки, перевірка стану діагностичних повідомлень за застосовною процедурою та документування результату. Конкретні режими руху, електричні межі, моменти затягування та процедури ініціалізації беруться з документації вибраного автомобіля; у навчальній вправі їх не вигадують. [S01]

Пов’яжіть технічне рішення з нарядом: яка операція необхідна, що повинно бути готове до її початку, де її виконують і коли після контрольної операції автомобіль може бути визнаний готовим.

8. Обладнання, планування і рішення щодо обслуговування

8.1. Вибір обладнання

Обґрунтуйте три ключові позиції обладнання для свого рішення. Для кожної покажіть зв’язок із конкретними операціями та перевірте щонайменше такі параметри: призначення, сумісність із автомобілями кейсу, потрібна продуктивність або можливості вимірювання, простір, живлення та необхідні приладдя.

Каталог може бути джерелом габаритів і можливостей конкретної моделі. Дата каталогу та позначення обладнання мають бути вказані. Історичний каталог не підтверджує поточну доступність, ціну або умови встановлення. Якщо точних даних немає, сформулюйте вимогу до обладнання, а не вигадуйте характеристику.

8.2. Вихідні дані для перевірки сумісності

Для цієї вправи використайте два умовні автомобілі. А: маса 1 700 кг, довжина 4,50 м, ширина 1,80 м, висота 1,55 м, база 2,65 м, колія 1,55 м, ободи 16 дюймів. Б: маса 3 300 кг, довжина 5,55 м, ширина 2,05 м, висота 2,50 м, база 3,50 м, колія 1,75 м, ободи 16 дюймів. Це навчальні параметри; точки підйому й розподіл маси навмисно не надані.

Приклад обладнання	Параметри з джерела	Що потрібно додатково встановити
Nussbaum SMART LIFT 2.40 SL UNI	4 000 кг; ширина 3 350 мм; висота 2 890 мм [S09]	Точки підйому, розподіл маси, досяжність лап, висота з автомобілем, фундамент
Nussbaum COMBI LIFT 4.40 S AMS	4 500 кг; платформи 4 800 мм; габарити 6 100 × 3 200 мм [S10]	Умови заїзду, база і колія; для зняття коліс потрібний сумісний осьовий підіймач

Приклад обладнання	Параметри з джерела	Що потрібно додатково встановити
Hofmann geoliner 609 з AC200	Колія 122–244 см; база 201–457 см; ободи 12–24 дюйми [S11]	Сумісність із конкретним підйомником, оптичні відстані, комплектація та база автомобілів

Для кожного автомобіля позначте «підтверджено» або «бракує даних» за вибраними параметрами. Те, що маса нижча від вантажопідйомності, ще не підтверджує повної сумісності. Наведені марки не оголошено перевіреним сумісним комплектом. Діагностичне обладнання та технічна інформація повинні підтримувати потрібну систему і функцію конкретного автомобіля; сам доступ до програми цього не гарантує. [S07]

8.3. Графічна частина

Підготуйте схему розміщення чотирьох позицій із вибраним обладнанням, шляхами переміщення та місцем очікування автомобіля, якщо воно потрібне за вашою організацією робіт. Позначте, які розміри взято з джерела, а які є ескізними припущеннями.

Друга корисна графічна форма — часовий план роботи ресурсів або схема технологічного процесу з моментами прийняття діагностичних рішень. Вона повинна відповідати розрахунковій книзі та технологічній карті.

Якщо чинне завдання кафедри вимагає два аркуші А1, ця вимога зберігається. Узгодьте з викладачем розміщення зазначених матеріалів на цих аркушах. Цей пілот не змінює офіційних вимог кафедри до формату, масштабу, основних написів або обсягу графічної частини.

8.4. Одне рішення щодо обслуговування

Оцініть пропозицію керівника: замінювати всі датчики ABS через 100 000 км або раз на рік виконувати один короткий запис сигналів. Чи обґрунтована хоча б одна політика даними цього кейсу? Заповніть п’ять полів: функція системи; відмова та наслідок; ознака, яку можна виявити; дані для визначення інтервалу; дія, обґрунтована зараз. У наборі немає статистики ресурсу датчиків, мінімального інтервалу від виявлюваного погіршення до функціональної відмови P–F або доказу, що річний короткий тест виявить переривчастий контакт.

Це навчальне застосування окремих понять наданої редакції SAE JA1012 2002 року. Обслуговування за станом потребує обґрунтованої ознаки та достатнього часу на реакцію. Вправа не є повним аналізом RCM або новим регламентом ТО. [S08]

9. Що потрібно здати

Матеріал	Мінімальний зміст
Розрахункова книга	Заповнені вхідні дані, ручний сценарій, видимі формули, результати перевірок і порівняння сценаріїв
Технічний звіт	Вихідна ситуація, припущення, перевірені розрахунки, обмеження, власні зміни плану та остаточна рекомендація
Технічний кейс і карта	Розрахунок сигналу, таблиця доказів, обґрунтована робота, ресурси та перевірка результату

Матеріал	Мінімальний зміст
Графічні матеріали	План позицій та обладнання; часовий план або схема процесу; формат за вимогами кафедри
Короткий захист	Демонстрація однієї зміни в моделі та пояснення наслідків

Орієнтовна структура звіту: паспорт і мета; дані та припущення; навантаження і ресурси; порівняння сценаріїв; ручний варіант; технічний кейс; обладнання і планування; рекомендація та обмеження; джерела. Обсяг визначає викладач. Не дублюйте в тексті всю книгу — наведіть ті таблиці й приклади, що доводять висновок.

У рекомендації назвіть дію, зміну показника, потрібний ресурс і умови застосовності. Якщо в даних немає вартості праці, обладнання чи послуг, не подавайте точний фінансовий ефект. Можна визначити, які дані необхідні для наступного економічного порівняння.

10. Оцінювання: 100 балів

Критерій	Бали	Ознаки повного виконання
Дані, одиниці та припущення	10	Походження параметрів зрозуміле; синтетичні дані та джерела розрізнено; одиниці узгоджені
Навантаження і доступний час	20	Правильні підсумки за ресурсами; календарі враховано; немає подвійного обліку; річний і тижневий аналіз розмежовано
Здійсненність ручного розкладу	25	Дотримано сумісності, календарів, послідовності та готовності деталей; зміни обґрунтовано; незавершені роботи відображено чесно
Діагностичний кейс	20	Коректний розрахунок, інтерпретація пропущених даних, порівняння причин, доказове рішення та перевірка результату
Обладнання і графічна частина	10	Вибір випливає з операцій; джерела характеристик указані; схеми узгоджені з розрахунком
Порівняння та рекомендація	10	Показано причинний зв’язок між зміною ресурсу і результатом; висновок має межі застосовності
Захист і відтворюваність	5	Студент пояснює формулу, знаходить первинні дані й демонструє наслідки зміни
Разом	**100**	

Перед здаванням перевірте, чи можна відтворити ваш результат за файлом, чи збігаються числа у звіті та книзі, чи виправлено всі необґрунтовані конфлікти та чи включено завершальні перевірки в час готовності. Якщо повністю виконати змінне завдання в межах умов неможливо, покажіть конкретну причину і мінімально необхідну зміну умов замість приховування невиконаної роботи.

11. Питання для підготовки до захисту

1. Чому збільшення часу роботи діагноста не змінює трудомісткість уже заданих операцій?
2. Чи доводить навантаження нижче 100% здійсненність плану? Наведіть приклад із кейсу.
3. Які ресурси займає автомобіль під час очікування деталей за прийнятою у вас організацією?

4. Чому готовність останньої ремонтної операції може відрізнятися від готовності всього наряду?
5. Який саме доказ відрізняє встановлену причину ABS-скарги від альтернатив?
6. Що станеться з результатом, якщо вибрану позицію або виконавця тимчасово вилучити?
7. Чому детальний навчальний тиждень не можна безумовно масштабувати на рік?
8. Які додаткові фактичні дані потрібні, перш ніж застосувати вашу рекомендацію на реальній СТО?